

Capitolo 2

Richiami di Matematica Discreta

2.1 Elementi di Teoria degli Insiemi

- La teoria degli insiemi svolge un ruolo fondazionale nella matematica moderna, in quanto permette di interpretare all'interno di una singola teoria affermazioni relative a oggetti – quali ad esempio numeri, relazioni e funzioni – tratti da tutte le principali aree della matematica.
- Assumiamo come primitivi (cioè non riconducibili ad altri più semplici) i concetti di elemento, insieme e appartenenza. Scriviamo $a \in A$ per indicare che a è un elemento appartenente all'insieme A e $a \notin A$ per indicare che a non è un elemento appartenente all'insieme A . Denotiamo inoltre con U l'universo del discorso, cioè un insieme a cui appartengono tutti gli elementi di cui si sta parlando.
- Ogni insieme può essere definito in al più due modi:
 - Se l'insieme è formato da un numero finito di elementi, esso può essere definito elencandone gli elementi, i quali saranno separati da virgole e racchiusi tra parentesi graffe: $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. L'ordine in cui gli elementi sono elencati non è rilevante (lo sarebbe in una tupla ordinata); inoltre gli elementi sono diversi tra loro (la molteplicità degli elementi conta solo nei multinsiemi).
 - L'insieme può sempre essere definito attraverso una proprietà Q soddisfatta da tutti e soli gli elementi dell'insieme: $\{u \in U \mid u \text{ soddisfa } Q\}$. L'insieme è detto essere l'insieme di verità per Q .
- L'insieme vuoto, cioè l'insieme privo di elementi, viene denotato con $\emptyset$.
- Siano A e B due insiemi:
 - A è un sottoinsieme di B , scritto $A \subseteq B$, sse $u \in A$ implica $u \in B$ (altrimenti scriviamo $A \not\subseteq B$).
 - A è uguale a B , scritto $A = B$, sse $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$ (altrimenti scriviamo $A \neq B$).
 - A è un sottoinsieme proprio di B , scritto $A \subset B$ o $A \subsetneq B$ o $A \subsetneqq B$, sse $A \subseteq B$ e $A \neq B$.
- Sia A un insieme:
 - La cardinalità di A , denotata con $|A|$ o $\text{card}(A)$ o $\#A$, è la numerosità degli elementi di A .
 - L'insieme delle parti di A , denotato con $\mathcal{P}(A)$ o 2^A , è l'insieme di tutti i sottoinsiemi di A .
- Proprietà dell'inclusione e dell'uguaglianza insiemistiche rispetto alla cardinalità:
 - Se $A \subseteq B$, allora $|A| \leq |B|$.
 - Se $A \subset B$ e $|A| \in \mathbb{N}$, allora $|A| < |B|$.
 - Se $A = B$, allora $|A| = |B|$.
 - $|A| < |\mathcal{P}(A)|$.
 - Se $|A| = n \in \mathbb{N}$, allora $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

- Dato un insieme A , si definiscono le seguenti operazioni unarie su di esso:
 - Complementazione: $\overline{A} = A^c = \mathcal{C}(A) = \mathcal{C}(A) = \{u \in U \mid u \notin A\}$.
- Dati due insiemi A e B , si definiscono le seguenti operazioni binarie su di essi:
 - Unione: $A \cup B = \{u \in U \mid u \in A \text{ o } u \in B\}$.
 - Intersezione: $A \cap B = \{u \in U \mid u \in A \text{ e } u \in B\}$.
 - Differenza: $A \setminus B = \{u \in U \mid u \in A \text{ e } u \notin B\}$.
 - Differenza simmetrica: $A \Delta B = \{u \in U \mid u \in A \text{ e } u \notin B, \text{ oppure } u \in B \text{ e } u \notin A\}$.
- Proprietà delle operazioni insiemistiche:
 - $\overline{\overline{A}} = A$, $\overline{\emptyset} = U$, $\overline{U} = \emptyset$.
 - $A \cup B$ è il più piccolo insieme che include sia A che B e quindi:
 - * $A \subseteq B$ sse $A \cup B = B$.
 - * $A \subseteq B$ sse $\overline{A} \cup B = U$.
 - $A \cap B$ è il più grande insieme incluso sia in A che in B e quindi:
 - * $A \subseteq B$ sse $A \cap B = A$.
 - * $A \subseteq B$ sse $A \cap \overline{B} = \emptyset$.
 - Le due operazioni di differenza possono essere derivate dalle altre tre operazioni:
 - * $A \setminus B = A \cap \overline{B}$.
 - * $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
- La struttura algebrica $(\mathcal{P}(U), \cup, \cap, \overline{}, \emptyset, U)$ è un reticolo booleano, cioè soddisfa le seguenti leggi:
 - Commutatività:
 - * $A \cup B = B \cup A$.
 - * $A \cap B = B \cap A$.
 - Associatività:
 - * $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.
 - * $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
 - Assorbimento:
 - * $A \cup (A \cap B) = A$.
 - * $A \cap (A \cup B) = A$.
 - Distributività:
 - * $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
 - * $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
 - Elemento neutro:
 - * $A \cup \emptyset = A$.
 - * $A \cap U = A$.
 - Elemento inverso:
 - * $A \cup \overline{A} = U$.
 - * $A \cap \overline{A} = \emptyset$.

- La struttura algebrica $(\mathcal{P}(U), \cup, \cap, \bar{}, \emptyset, U)$ possiede inoltre le seguenti proprietà derivate:
 - Elemento assorbente:
 - * $A \cup U = U$.
 - * $A \cap \emptyset = \emptyset$.
 - Idempotenza:
 - * $A \cup A = A$.
 - * $A \cap A = A$.
 - Doppia inversione:
 - * $\overline{\overline{A}} = A$.
 - Leggi di De Morgan:
 - * $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.
 - * $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

2.2 Relazioni, Funzioni, Operazioni

- Molto spesso in matematica si cerca di stabilire delle relazioni tra gli elementi di vari insiemi. Queste relazioni possono essere di diversa natura e tra le più importanti citiamo le relazioni d'ordine, le relazioni d'equivalenza e le relazioni funzionali (che includono le operazioni). Esse sono definite sulla base del concetto di coppia ordinata e di un'ulteriore operazione insiemistica detta prodotto cartesiano.
- Dati due elementi a e b , la coppia ordinata (a, b) è definita come l'insieme $\{\{a, b\}, \{a\}\}$. Si noti che i due insiemi $\{a, b\}$ e $\{b, a\}$ sono uguali perché l'ordine in cui gli elementi di un insieme sono elencati è irrilevante, mentre le due coppie ordinate (a, b) e (b, a) sono diverse quando $a \neq b$.
- Dati due insiemi A e B , il loro prodotto cartesiano è l'insieme di tutte le coppie ordinate formate dai loro elementi, cioè $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$. Questa operazione non è commutativa in generale.
- Una relazione $\mathcal{R}$ tra l'insieme A e l'insieme B è un sottoinsieme del prodotto cartesiano dei due insiemi, cioè $\mathcal{R} \subseteq A \times B$. Quando $A = B$, diciamo che $\mathcal{R}$ è una relazione binaria su A . Poiché le relazioni sono insiemi, ad esse sono applicabili tutte le operazioni sugli insiemi.
- Date due relazioni $\mathcal{R}_1 \subseteq A \times B$ ed $\mathcal{R}_2 \subseteq B \times C$, la loro composizione è definita ponendo $\mathcal{R}_1 \circ \mathcal{R}_2 = \{(a, c) \in A \times C \mid \text{esiste } b \in B \text{ tale che } (a, b) \in \mathcal{R}_1 \text{ e } (b, c) \in \mathcal{R}_2\}$. Nemmeno questa operazione è commutativa in generale.
- Sia $\mathcal{R} \subseteq A \times B$:
 - Il dominio di $\mathcal{R}$ è l'insieme $dom(\mathcal{R}) = \{a \in A \mid \text{esiste } b \in B \text{ tale che } (a, b) \in \mathcal{R}\}$, incluso in A .
 - Il codominio di $\mathcal{R}$ è l'insieme $cod(\mathcal{R}) = \{b \in B \mid \text{esiste } a \in A \text{ tale che } (a, b) \in \mathcal{R}\}$, incluso in B .
 - Il campo di $\mathcal{R}$ è l'insieme $campo(\mathcal{R}) = dom(\mathcal{R}) \cup cod(\mathcal{R})$, incluso in $A \cup B$.
- Data una relazione $\mathcal{R} \subseteq A \times A$, diciamo che essa è:
 - Riflessiva sse $(a, a) \in \mathcal{R}$ per ogni $a \in campo(\mathcal{R})$.
 - Antiriflessiva sse $(a, a) \notin \mathcal{R}$ per ogni $a \in campo(\mathcal{R})$.
 - Simmetrica sse $(a_1, a_2) \in \mathcal{R}$ implica $(a_2, a_1) \in \mathcal{R}$ per ogni $a_1, a_2 \in campo(\mathcal{R})$.
 - Antisimmetrica sse $(a_1, a_2) \in \mathcal{R}$ implica $(a_2, a_1) \notin \mathcal{R}$ per ogni $a_1, a_2 \in campo(\mathcal{R})$ con $a_1 \neq a_2$.
 - Transitiva sse $(a_1, a_2) \in \mathcal{R}$ e $(a_2, a_3) \in \mathcal{R}$ implicano $(a_1, a_3) \in \mathcal{R}$ per ogni $a_1, a_2, a_3 \in campo(\mathcal{R})$.

- Diciamo che $\mathcal{R} \subseteq A \times A$ è una relazione d'ordine parziale sse $\mathcal{R}$ è riflessiva, antisimmetrica e transitiva. Diciamo che $\mathcal{R}$ è una relazione d'ordine totale o lineare sse $\mathcal{R}$ soddisfa anche la seguente proprietà chiamata dicotomia: $(a_1, a_2) \in \mathcal{R}$ o $(a_2, a_1) \in \mathcal{R}$ per ogni $a_1, a_2 \in \text{campo}(\mathcal{R})$.
- Esempi:
 - $\leq$ è una relazione d'ordine totale su $\mathbb{N}$.
 - $\subseteq$ è una relazione d'ordine parziale su $\mathcal{P}(U)$. Essa non è totale: se $U = \{u_1, u_2\}$ abbiamo che $\mathcal{P}(U) = \{\emptyset, \{u_1\}, \{u_2\}, U\}$ dove $\{u_1\} \not\subseteq \{u_2\}$ e $\{u_2\} \not\subseteq \{u_1\}$.
- Diciamo che $\mathcal{R} \subseteq A \times A$ è una relazione d'equivalenza sse $\mathcal{R}$ è riflessiva, simmetrica e transitiva. In tal caso, chiamiamo insieme quoziente l'insieme $\text{campo}(\mathcal{R})/\mathcal{R}$ di tutte le classi d'equivalenza $[a]_{\mathcal{R}} = \{a' \in A \mid (a, a') \in \mathcal{R}\}$ per $a \in \text{campo}(\mathcal{R})$, il quale risulta essere una partizione di $\text{campo}(\mathcal{R})$, cioè:
 - $[a]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$ per ogni $a \in \text{campo}(\mathcal{R})$.
 - $[a_1]_{\mathcal{R}} \cap [a_2]_{\mathcal{R}} = \emptyset$ per ogni $a_1, a_2 \in \text{campo}(\mathcal{R})$ tali che $(a_1, a_2) \notin \mathcal{R}$.
 - $\bigcup_{a \in \text{campo}(\mathcal{R})} [a]_{\mathcal{R}} = \text{campo}(\mathcal{R})$.
- Esempi:
 - $=$ è una relazione d'equivalenza su $\mathbb{N}$ e su $\mathcal{P}(U)$.
 - $\mathcal{R}_5 = \{(n_1, n_2) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n_1 \text{ ed } n_2 \text{ danno lo stesso resto nella divisione per } 5\}$ è una relazione d'equivalenza le cui classi sono $[0]_{\mathcal{R}_5} = \{5 \cdot n \mid n \in \mathbb{N}\}$, $[1]_{\mathcal{R}_5} = \{5 \cdot n + 1 \mid n \in \mathbb{N}\}$, $[2]_{\mathcal{R}_5} = \{5 \cdot n + 2 \mid n \in \mathbb{N}\}$, $[3]_{\mathcal{R}_5} = \{5 \cdot n + 3 \mid n \in \mathbb{N}\}$, $[4]_{\mathcal{R}_5} = \{5 \cdot n + 4 \mid n \in \mathbb{N}\}$.
- Sia $\mathcal{R} \subseteq A \times A$:
 - La chiusura riflessiva di $\mathcal{R}$ è data da $\mathcal{R} \cup \mathcal{I}_{\text{campo}(\mathcal{R})}$, dove $\mathcal{I}_{A'} = \{(a, a) \mid a \in A'\}$ è la relazione identità su $A' \subseteq A$ e vale che $\mathcal{I}_A$ è l'elemento neutro della composizione di relazioni binarie su A .
 - La chiusura simmetrica di $\mathcal{R}$ è data da $\mathcal{R} \cup \mathcal{R}^{-1}$, dove $\mathcal{R}^{-1} = \{(a_2, a_1) \mid (a_1, a_2) \in \mathcal{R}\}$ è la relazione inversa di $\mathcal{R}$.
- Diciamo che $\mathcal{R} \subseteq A \times B$ è una relazione funzionale tra A e B , o equivalentemente che $\mathcal{R}$ è una funzione da A a B , sse per ogni $a \in \text{dom}(\mathcal{R})$ esiste esattamente un $b \in B$ tale che $(a, b) \in \mathcal{R}$. In tal caso scriviamo $\mathcal{R} : A \rightarrow B$ e poniamo $\mathcal{R}(a) = b$ per indicare che $(a, b) \in \mathcal{R}$.
- Data una funzione $f : A \rightarrow B$, diciamo che essa è:
 - Parziale sse $\text{dom}(f) \subset A$.
 - Totale sse $\text{dom}(f) = A$.
 - Iniettiva sse per ogni $b \in B$ esiste al più un $a \in \text{dom}(f)$ tale che $f(a) = b$.
 - Suriettiva sse per ogni $b \in B$ esiste almeno un $a \in \text{dom}(f)$ tale che $f(a) = b$.
 - Biiettiva sse per ogni $b \in B$ esiste esattamente un $a \in \text{dom}(f)$ tale che $f(a) = b$.
- Le funzioni possono essere usate per caratterizzare gli insiemi e la loro cardinalità:
 - Ogni insieme A può essere individuato attraverso la sua funzione caratteristica $\chi_A : U \rightarrow \{0, 1\}$ così definita: $\chi_A(u) = 1$ se $u \in A$, $\chi_A(u) = 0$ se $u \notin A$.
 - Due insiemi A e B sono equipotenti o equinumerosi, cioè $|A| = |B|$, sse esiste una funzione totale e biiettiva da A a B .
 - Un insieme non vuoto A è finito sse esiste $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tale che A è equipotente a $\{1, \dots, n\}$, nel qual caso $|A| = n$, mentre $|\emptyset| = 0$.
 - Un insieme A è infinito sse è equipotente a un suo sottoinsieme proprio, cioè diverso da $\emptyset$ e da A .
 - Un insieme infinito A è numerabile sse è equipotente a $\mathbb{N}$, nel qual caso $|A| = \aleph_0$, mentre $|\mathbb{R}| > \aleph_0$.

- Tutte le operazioni (come quelle aritmetiche e quelle insiemistiche) sono formalizzate tramite funzioni e vengono classificate come unarie o binarie a seconda che il dominio delle corrispondenti funzioni sia costituito da un solo insieme (inversione di segno; complementazione) o dal prodotto cartesiano di due insiemi (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione; unione, intersezione, differenza, differenza simmetrica, prodotto cartesiano).
- Le operazioni non vengono espresse con la stessa notazione delle funzioni. Le operazioni unarie sono rappresentate in notazione prefissa — cioè il simbolo dell'operazione viene scritto prima dell'operando senza racchiudere quest'ultimo tra parentesi, ad esempio $-n$ invece di $-(n)$ — mentre le operazioni binarie sono rappresentate in notazione infissa — cioè il simbolo dell'operazione viene scritto in mezzo ai due operandi, ad esempio $n_1 + n_2$ invece di $+(n_1, n_2)$.
- Un insieme è detto essere chiuso rispetto a un'operazione sse l'operazione fornisce un risultato appartenente a quell'insieme quando viene applicata a operandi di quell'insieme. Ad esempio, $\mathbb{N}$ non è chiuso rispetto alla sottrazione, $\mathbb{Z}$ non è chiuso rispetto alla divisione, $\mathbb{Q}$ non è chiuso rispetto all'estrazione di radice di numeri positivi, $\mathbb{R}$ non è chiuso rispetto all'estrazione di radice di numeri negativi e $\mathcal{P}(U)$ non è chiuso rispetto al prodotto cartesiano.
- Una relazione d'equivalenza su un insieme chiuso rispetto a un'operazione è detta essere una congruenza rispetto a quell'operazione sse, ogni volta che si sostituisce un operando con un altro operando equivalente al primo, si ottiene un risultato equivalente a quello originario. Formalmente, date una relazione d'equivalenza $\mathcal{R} \subseteq A \times A$ e un'operazione n -aria $\odot : A \times A \times \cdots \times A \rightarrow A$, la relazione $\mathcal{R}$ è una congruenza rispetto all'operazione $\odot$ sse per ogni $a_1, a_2, \dots, a_n, a'_1, a'_2, \dots, a'_n \in A$ risulta che, se $(a_i, a'_i) \in \mathcal{R}$ per ogni $1 \leq i \leq n$, allora $(\odot(a_1, a_2, \dots, a_n), \odot(a'_1, a'_2, \dots, a'_n)) \in \mathcal{R}$.
- L'importanza di essere una congruenza è dovuta al fatto che questa proprietà supporta il ragionamento compositivo. Ad esempio, le manipolazioni che si possono apportare a singole parti di un'espressione aritmetica o insiemistica garantiscono la preservazione del valore dell'espressione originaria proprio grazie al fatto che la relazione $=$ è una congruenza rispetto alle operazioni aritmetiche e insiemistiche. Se consideriamo $e_1 + 4 \cdot 3 + e_2$ dove e_1 ed e_2 sono espressioni aritmetiche arbitrarie, poiché $4 \cdot 3 = 12$ e $=$ è una congruenza rispetto all'addizione, possiamo sostituire $4 \cdot 3$ con 12 nell'espressione originaria senza modificarne il valore, cioè $e_1 + 4 \cdot 3 + e_2 = e_1 + 12 + e_2$. In altri termini, $4 \cdot 3$ fa 12 non solo in isolamento, ma anche in ogni possibile contesto aritmetico.

2.3 Principio di Induzione

- Il principio di induzione è il quinto dei postulati introdotti alla fine del 1800 da Giuseppe Peano per dare una definizione assiomatica di $\mathbb{N}$ (e più in generale dell'aritmetica, nota come aritmetica di Peano) come il più piccolo insieme che contiene 0 ed è chiuso rispetto all'operazione unaria di successore:
 1. Esiste un elemento $0 \in \mathbb{N}$.
 2. Esiste una funzione totale $\text{succ} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.
 3. Per ogni $n \in \mathbb{N}$, $\text{succ}(n) \neq 0$.
 4. Per ogni $n, n' \in \mathbb{N}$, se $n \neq n'$ allora $\text{succ}(n) \neq \text{succ}(n')$.
 5. Se M è un sottoinsieme di $\mathbb{N}$ tale che:
 - (a) $0 \in M$;
 - (b) per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n \in M$ implica $\text{succ}(n) \in M$;
 allora $M = \mathbb{N}$.
- Gli elementi di $\mathbb{N}$ sono quindi $0, \text{succ}(0), \text{succ}(\text{succ}(0)), \dots$ dove $\text{succ}(0)$ viene denotato col simbolo 1, $\text{succ}(\text{succ}(0))$ viene denotato col simbolo 2, e così via. In altri termini, il numero di unità che compongono un numero naturale è pari al numero di volte che bisogna applicare la funzione successore allo 0 per ottenere il numero naturale considerato.

- Oltre che $\mathbb{N}$ stesso, il principio di induzione consente di definire *in modo finito* le quattro operazioni aritmetiche su $\mathbb{N}$ avendo a disposizione la funzione $\text{succ} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ e introducendo la funzione totale $\text{pred} : \mathbb{N}_{\neq 0} \rightarrow \mathbb{N}$ tale che $\text{pred}(\text{succ}(n)) = n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e $\text{succ}(\text{pred}(n)) = n$ per ogni $n \in \mathbb{N}_{\neq 0}$. Le seguenti operazioni binarie, che hanno due parametri denotati con m ed n rispettivamente, sono tutte definite procedendo per induzione sul parametro n :

$$\text{– Addizione: } m \oplus n = \begin{cases} m & \text{se } n = 0 \\ \text{succ}(m) \oplus \text{pred}(n) & \text{se } n \neq 0 \end{cases}$$

sulla cui base si definisce $m \leq n$ sse esiste $m' \in \mathbb{N}$ tale che $m \oplus m' = n$ e conseguentemente $m < n$ sse $m \leq n$ con $m \neq n$, nonché $m \geq n$ sse $n \leq m$ ed $m > n$ sse $n < m$.

$$\text{– Sottrazione: } m \ominus n = \begin{cases} m & \text{se } n = 0 \\ \text{pred}(m) \ominus \text{pred}(n) & \text{se } n > 0 \end{cases} \quad \text{dove } m \geq n.$$

$$\text{– Moltiplicazione: } m \otimes n = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ m \oplus (m \otimes \text{pred}(n)) & \text{se } n > 0 \end{cases}.$$

$$\text{– Divisione: } m \oslash n = \begin{cases} 0 & \text{se } m < n \\ \text{succ}((m \ominus n) \oslash n) & \text{se } m \geq n \end{cases} \quad \text{dove } n \neq 0.$$

- Esempi di applicazione delle precedenti definizioni:

- $5 \oplus 2 = 6 \oplus 1 = 7 \oplus 0 = 7$.
- $5 \ominus 2 = 4 \ominus 1 = 3 \ominus 0 = 3$.
- $5 \otimes 2 = 5 \oplus (5 \otimes 1) = 5 \oplus (5 \oplus (5 \otimes 0)) = 5 \oplus (5 \oplus 0) = 5 \oplus 5 = \dots = 10$.
- $5 \oslash 2 = \text{succ}((5 \ominus 2) \oslash 2) = \dots = \text{succ}(3 \oslash 2) = \text{succ}(\text{succ}((3 \ominus 2) \oslash 2)) = \dots = \text{succ}(\text{succ}(1 \oslash 2)) = \text{succ}(\text{succ}(0)) = \text{succ}(1) = 2$.

- Il principio di induzione fornisce in generale un meccanismo per descrivere *in modo finito* un insieme *infinito numerabile*. Esso prende il nome di definizione ricorsiva e comprende uno o più casi base – in ciascuno dei quali la definizione è espressa in modo diretto – e uno o più casi induttivi – in ciascuno dei quali la definizione è espressa ricorrendo a una definizione della stessa natura che però è più vicina a uno dei casi base. Nella definizione ricorsiva bisogna specificare su quale entità si procede per induzione.

- Esempi:

- Il fattoriale di un numero $n \in \mathbb{N}$ tale che $n \geq 1$ viene normalmente definito come $n! = \prod_{i=1}^n i$.

È tuttavia possibile definirlo anche nel seguente modo ricorsivo:

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ n \cdot (n-1)! & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

- La potenza cartesiana n -esima di un insieme A , con $n \in \mathbb{N}$ tale che $n \geq 1$, viene normalmente definita come $A^n = \underbrace{A \times \dots \times A}_{n \text{ volte}}$. È tuttavia possibile definirla anche nel seguente modo ricorsivo:

$$A^n = \begin{cases} A & \text{se } n = 1 \\ A^{n-1} \times A & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

- La chiusura transitiva di una relazione $\mathcal{R}$ su un insieme A è la relazione $\mathcal{R}^+$ ottenuta da $\mathcal{R}$ rendendola transitiva. Usando l'operazione di composizione di relazioni, poniamo $\mathcal{R}^+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}_{\neq 0}} \mathcal{R}^n$ dove $\mathcal{R}^n = \underbrace{\mathcal{R} \circ \dots \circ \mathcal{R}}_{n \text{ volte}}$ può essere definita ricorsivamente come segue:

$$\mathcal{R}^n = \begin{cases} \mathcal{R} & \text{se } n = 1 \\ \mathcal{R}^{n-1} \circ \mathcal{R} & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

Poiché $\mathcal{R}$ è interpretabile come un grafo i cui vertici corrispondono agli elementi di A e i cui archi corrispondono agli elementi di $\mathcal{R}$, la relazione $\mathcal{R}^+$ stabilisce se esiste un percorso tra ciascuna coppia di vertici del grafo, con $\mathcal{R}^n$ rappresentante l'esistenza di un percorso composto da $n \in \mathbb{N}_{\neq 0}$ archi. La chiusura riflessiva e transitiva di $\mathcal{R}$ è data da $\mathcal{R}^* = \mathcal{R}^+ \cup \mathcal{I}_{\text{campo}(\mathcal{R})}$.

- Dato un insieme non vuoto di simboli Σ detto alfabeto, l'insieme Σ^* di tutte le sequenze (o stringhe o parole o frasi) di lunghezza finita basate su Σ viene ottenuto attraverso una definizione ricorsiva analoga a quella della chiusura riflessiva e transitiva di una relazione, che prende il nome di chiusura (o stella) di Kleene. Precisamente $\Sigma^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma^n$ dove:

$$\Sigma^n = \begin{cases} \{\varepsilon\} & \text{se } n = 0 \\ \{\sigma a \mid \sigma \in \Sigma^{n-1} \text{ e } a \in \Sigma\} & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

utilizzando ε per denotare la sequenza vuota e σa per denotare la concatenazione di σ e a . Dunque Σ^n rappresenta l'insieme delle sequenze composte da $n \in \mathbb{N}$ simboli di Σ . Si dice linguaggio su Σ un qualsiasi sottoinsieme L di Σ^* . Il motivo per cui un linguaggio L su Σ non coincide necessariamente con l'intero Σ^* è che L contiene tutte e sole le sequenze di Σ^* che soddisfano le regole grammaticali del linguaggio stesso, cioè le cosiddette sequenze sintatticamente ben formate.

- Ci sono due formulazioni equivalenti del principio di induzione:

- Siano $n_0 \in \mathbb{N}$ e $\mathcal{Q}$ una proprietà definita su ogni $n \in \mathbb{N}$ tale che $n \geq n_0$. Se:
 1. $\mathcal{Q}$ è soddisfatta da n_0 ;
 2. per ogni $n \in \mathbb{N}$ tale che $n \geq n_0$, $\mathcal{Q}$ soddisfatta da n implica $\mathcal{Q}$ soddisfatta da $\text{succ}(n)$;
 allora $\mathcal{Q}$ è soddisfatta da ogni $n \in \mathbb{N}$ tale che $n \geq n_0$.
- Siano $n_0 \in \mathbb{N}$ e $\mathcal{Q}$ una proprietà definita su ogni $n \in \mathbb{N}$ tale che $n \geq n_0$. Se:
 1. $\mathcal{Q}$ è soddisfatta da n_0 ;
 2. per ogni $n \in \mathbb{N}$ tale che $n \geq n_0$, $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ogni $m \in \mathbb{N}$ tale che $n_0 \leq m \leq n$ implica $\mathcal{Q}$ soddisfatta da $\text{succ}(n)$;
 allora $\mathcal{Q}$ è soddisfatta da ogni $n \in \mathbb{N}$ tale che $n \geq n_0$.

- Il principio di induzione fornisce dunque anche una condizione sufficiente per verificare se una proprietà è soddisfatta da *tutti* gli elementi di un insieme *infinito numerabile* dotato di una relazione d'ordine totale che ammette l'elemento minimo. La dimostrazione si suddivide in due parti. Nella prima parte (caso base), si verifica direttamente se la proprietà è soddisfatta dall'elemento minimo dell'insieme. Nella seconda parte (caso induttivo), si verifica se la proprietà è soddisfatta da un generico elemento dell'insieme che è maggiore del minimo, assumendo che la proprietà sia soddisfatta dall'elemento che lo precede o da tutti gli elementi che lo precedono (ipotesi induttiva).
- Esempi:

- Dimostriamo che $\sum_{i=1}^n i = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ tale che $n \geq 1$ procedendo per induzione su n :

* Sia $n = 1$. Risulta $\sum_{i=1}^1 i = 1 = \frac{1 \cdot (1+1)}{2}$ e quindi la proprietà è vera per $n = 1$.

* Dato un arbitrario $n \in \mathbb{N}$ tale che $n \geq 1$, supponiamo che $\sum_{i=1}^n i = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$. Risulta $\sum_{i=1}^{(n+1)} i = (n+1) + \sum_{i=1}^n i = (n+1) + \frac{n \cdot (n+1)}{2}$ per ipotesi induttiva. Poiché $(n+1) + \frac{n \cdot (n+1)}{2} = \frac{2 \cdot (n+1) + n \cdot (n+1)}{2} = \frac{(n+1) \cdot (n+2)}{2}$, abbiamo $\sum_{i=1}^{(n+1)} i = \frac{(n+1) \cdot ((n+1)+1)}{2}$ e quindi la proprietà è vera per $n+1$.

– Dimostriamo che $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$ per ogni insieme finito A tale che $|A| = n$ procedendo per induzione su $n \in \mathbb{N}$:

- * Sia $n = 0$. In questo caso $A = \emptyset$ e risulta $|\mathcal{P}(\emptyset)| = |\{\emptyset\}| = 1 = 2^0$, quindi la proprietà è vera per l'insieme finito di cardinalità $n = 0$.
- * Dato un arbitrario $n \in \mathbb{N}$, supponiamo che per ogni insieme A tale che $|A| = n$ risulti $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$ e consideriamo un qualsiasi insieme A' di cardinalità $n + 1$, che quindi possiamo scrivere come $A' = A'' \cup \{a\}$ con $a \notin A''$. Da $\mathcal{P}(A') = \{B \mid B \subseteq A''\} \cup \{B \cup \{a\} \mid B \subseteq A''\}$ con $\{B \mid B \subseteq A''\} \cap \{B \cup \{a\} \mid B \subseteq A''\} = \emptyset$ e $|\{B \mid B \subseteq A''\}| = |\{B \cup \{a\} \mid B \subseteq A''\}| = |\mathcal{P}(A'')|$, segue che $|\mathcal{P}(A')| = 2 \cdot |\mathcal{P}(A'')| = 2 \cdot 2^n$ per ipotesi induttiva. Poiché $2 \cdot 2^n = 2^{(n+1)}$, abbiamo $|\mathcal{P}(A')| = 2^{(n+1)}$ e quindi la proprietà è vera per ogni insieme finito di cardinalità $n + 1$.

■ftplf_2